

构造函数 $f(x)$ 转化 $f'(x)+f(x)$ 符号判单调

二级结论

条件

条件 1（函数可导）：

$f(x)$ 在区间 I 上可导。

结论

结论一（导数结构）：

直观描述：构造 $e^x f(x)$ 将 $f'(x) + f(x)$ 与导数建立联系。

$$F(x) = e^x f(x) \Rightarrow F'(x) = e^x [f'(x) + f(x)].$$

- 若 $f'(x) + f(x) > 0$ 在 I 上恒成立，则 $F(x)$ 严格递增；
- 若 $f'(x) + f(x) < 0$ 在 I 上恒成立，则 $F(x)$ 严格递减；
- 若 $f'(x) + f(x) = 0$ 恒成立，则 $F(x)$ 为常数。

常见变形（常数因子）：

直观描述：将 e^x 换为 e^{kx} ，导数变为 $e^{kx} [f'(x) + kf(x)]$ 。

$$G(x) = e^{kx} f(x) \Rightarrow G'(x) = e^{kx} [f'(x) + kf(x)].$$

理解说明

一句话直觉

构造 $e^x f(x)$ 后，求导直接出现 $f'(x) + f(x)$ ，从而将条件转化为单调性。

核心拆解

要点一（乘积求导）：

由 $(e^x)' = e^x$ ，对 $F(x) = e^x f(x)$ 求导得 $F'(x) = e^x f'(x) + e^x f(x)$ ，合并得 $F'(x) = e^x [f'(x) + f(x)]$ 。

要点二（符号判据）：

因为 $e^x > 0$ 恒成立，所以 $F'(x)$ 的符号完全由 $f'(x) + f(x)$ 决定。

要点三（等价转化）：

若 $f'(x) + f(x) > 0$ ，则 $F'(x) > 0$ ， $F(x)$ 严格递增；反之递减；等于零则为常数。

几何本质（变换视角）

从复合变换看, $e^x f(x)$ 可以视为 $f(x)$ 乘以一个恒正函数 e^x , 乘性放大不改变零点分布, 但引入导数和项。

代数意义 (线性组合)

该构造本质上是 将 $f'(x) + f(x)$ 视为一个整体, 利用 e^x 的微分性质将其表示为 $(e^x f(x))'$, 实现了从 $f'(x) + f(x)$ 到导数形式的转换。

考点价值 (构造转换)

- 考法一 (构造证明): 已知 $f'(x) + f(x) > 0$, 构造 $e^x f(x)$ 说明其递增。
- 考法二 (求导代换): 题目含有 $f'(x) + f(x)$ 的等式, 可构造 $e^x f(x)$ 求导简化。

顿悟点

看到 $f'(x) + f(x)$ 就想到 $e^x f(x)$; 看到 $f'(x) - f(x)$ 则想到 $e^{-x} f(x)$ 。

使用场景

- 场景一 (不等式条件): 条件给出 $f'(x) + f(x) > 0$, 需要证明 $f(x)$ 单调性或比较大 小。
- 场景二 (零点问题): 方程 $f'(x) + f(x) = 0$ 可转化为 $(e^x f(x))' = 0$, 进而 $e^x f(x)$ 为常数。

证明

思路提示

利用乘积求导公式 $(uv)' = u'v + uv'$, 取 $u = e^x$, $v = f(x)$, 得 $F'(x) = e^x f'(x) + e^x f(x)$, 整理得 $F'(x) = e^x [f'(x) + f(x)]$ 。因为 $e^x > 0$ 恒成立, 所以 $F'(x)$ 与 $f'(x) + f(x)$ 同号, 从而单调性由后者符号决定。

正式推导

步骤一 (求导表达):

定义 $F(x) = e^x f(x)$, 对其求导:

$$\begin{aligned} F'(x) &= (e^x)' f(x) + e^x f'(x) \\ &= e^x f(x) + e^x f'(x) \\ &= e^x [f'(x) + f(x)] \end{aligned}$$

理由: 应用乘积法则 $(uv)' = u'v + uv'$, 其中 $u = e^x$, $v = f(x)$ 。

步骤二 (符号传递):

由于指数函数 $e^x > 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 故 $F'(x)$ 的符号完全由 $f'(x) + f(x)$

确定：

$$\operatorname{sgn}[F'(x)] = \operatorname{sgn}[f'(x) + f(x)]$$

理由： $e^x > 0$ 乘以一个正（负）数结果仍为正（负），且不改变零值。

步骤三（单调归纳）：

根据导数与函数单调性的关系：

- 若在 I 上 $f'(x) + f(x) > 0$ ，则 $F'(x) > 0$ ，故 $F(x)$ 严格递增；
- 若在 I 上 $f'(x) + f(x) < 0$ ，则 $F'(x) < 0$ ，故 $F(x)$ 严格递减；
- 若在 I 上 $f'(x) + f(x) = 0$ ，则 $F'(x) = 0$ ，故 $F(x)$ 为常数。

理由：导数大于零函数严格递增，小于零严格递减，恒等于零则为常数（若区间连通）。

结论回扣

因此，构造 $e^x f(x)$ 后，其单调性直接反映 $f'(x) + f(x)$ 的符号，这为处理含有 $f'(x) + f(x)$ 的条件提供了转化工具。

典型例题

例 1（基础）

题目：设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f'(x) + f(x) > 0$ 。判断函数 $F(x) = e^x f(x)$ 的单调性。

解题步骤：

第一步（求导表达）：

对 $F(x) = e^x f(x)$ 求导：

$$\begin{aligned} F'(x) &= e^x f'(x) + e^x f(x) \\ &= e^x [f'(x) + f(x)]. \end{aligned}$$

理由：由乘积求导法则 $(uv)' = u'v + uv'$ 。

第二步（符号判定）：

已知 $e^x > 0$ 恒成立，且 $f'(x) + f(x) > 0$ ，故

$$F'(x) = e^x [f'(x) + f(x)] > 0.$$

理由：正数乘以正数仍为正数。

第三步（单调结论）：

由导数大于零，得 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

理由：若 $F'(x) > 0$ 在区间上恒成立，则函数在该区间上严格单调递增。

关键结论： $F(x) = e^x f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的严格增函数。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且满足 $f'(x) + f(x) = 0$ ， $f(0) = 1$ 。求 $f(x)$ 的解析式。

解题步骤：

第一步（构造求导）：

令 $F(x) = e^x f(x)$ ，求导得

$$F'(x) = e^x [f'(x) + f(x)].$$

理由：乘积求导法则。

第二步（常数推断）：

代入 $f'(x) + f(x) = 0$ ，得 $F'(x) = 0$ ，故 $F(x)$ 为常数，设 $F(x) = C$ 。

理由：若函数在某区间上导数恒为零，则该函数在该区间上为常数。

第三步（代值求解）：

由 $f(0) = 1$ 得 $F(0) = e^0 f(0)$ ，计算得 $F(0) = 1$ 。因为 $F(x) = C$ 为常数，所以 $C = 1$ ，即 $e^x f(x) = 1$ ，解得 $f(x) = e^{-x}$ 。

理由：利用初始条件确定常数，再解出 $f(x)$ 。

关键结论： $f(x) = e^{-x}$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导，且 $f'(x) + f(x) \geq 0$ ， $f(0) = 1$ 。求证：对任意 $x \geq 0$ 有 $f(x) \geq e^{-x}$ 。

解题步骤：

第一步（构造求导）：

构造 $F(x) = e^x f(x)$ ，则

$$F'(x) = e^x [f'(x) + f(x)].$$

理由：乘积求导法则。

第二步（符号转化）：

由 $f'(x) + f(x) \geq 0$ 且 $e^x > 0$ 得 $F'(x) \geq 0$ ，故 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增（非严格）。

理由：导数非负则函数不减。

第三步（单调应用）：

由单调性，对任意 $x \geq 0$ 有 $F(x) \geq F(0)$ ，而 $F(0) = e^0 f(0) = 1$ ，所以

$$e^x f(x) \geq 1 \Rightarrow f(x) \geq e^{-x}.$$

理由：利用递增函数在区间右端的函数值不小于左端函数值，再除以正数 e^x 。

关键结论：不等式 $f(x) \geq e^{-x}$ 得证。

易错提醒**易错点一（符号直接套用）**

错误认为由 $f'(x) + f(x) > 0$ 可直接推出 $f(x)$ 严格递增。

正确理解（对象区分）：

$f'(x) + f(x) > 0$ 说明的是 $e^x f(x)$ 单调递增，而不是 $f(x)$ 。

错因分析（混淆单调性）：

未构造 $e^x f(x)$ ，直接对 $f(x)$ 进行导数符号判断，忽略了乘积构造的转化作用。

易错点二（构造混淆）

遇到 $f'(x) - f(x) > 0$ 仍套用 e^x 构造。

正确理解（符号对称）：

对于 $f'(x) - f(x)$ ，应构造 $e^{-x} f(x)$ ，其导数为 $e^{-x}[f'(x) - f(x)]$ ；同理 $f'(x) + f(x)$ 用 $e^x f(x)$ 。

错因分析（记忆错误）：

误以为所有线性组合都用 e^x ，未考虑指数函数的求导特点。

易错点三（常数条件误判）

由 $f'(x) + f(x) = 0$ 直接得 $f(x)$ 为常数。

正确理解（构造常数）：

$f'(x) + f(x) = 0$ 推出 $e^x f(x)$ 为常数，即 $e^x f(x) = C$ ，从而 $f(x) = Ce^{-x}$ 。

错因分析（忽略乘积因子）：

没有构造 $e^x f(x)$ ，而是试图直接积分 $f'(x) = -f(x)$ ，对高中生可能造成方法混乱。

结论小结**一句话核心**

条件中出现 $f'(x) + f(x)$ 时，构造 $e^x f(x)$ ，利用其导数将条件转化为单调性。

使用条件

- 条件 1（函数可导）： $f(x)$ 在相关区间上可导。
- 条件 2（符号已知）：已知 $f'(x) + f(x) > 0$ （或 < 0 、 $= 0$ ）。

关键提醒

- 易错点（对象区分）： $f'(x) + f(x)$ 的符号影响的是 $e^x f(x)$ 的单调性，而非 $f(x)$ 。
- 检查项（构造匹配）：若条件为 $f'(x) - f(x)$ ，应构造 $e^{-x} f(x)$ 而非 $e^x f(x)$ 。